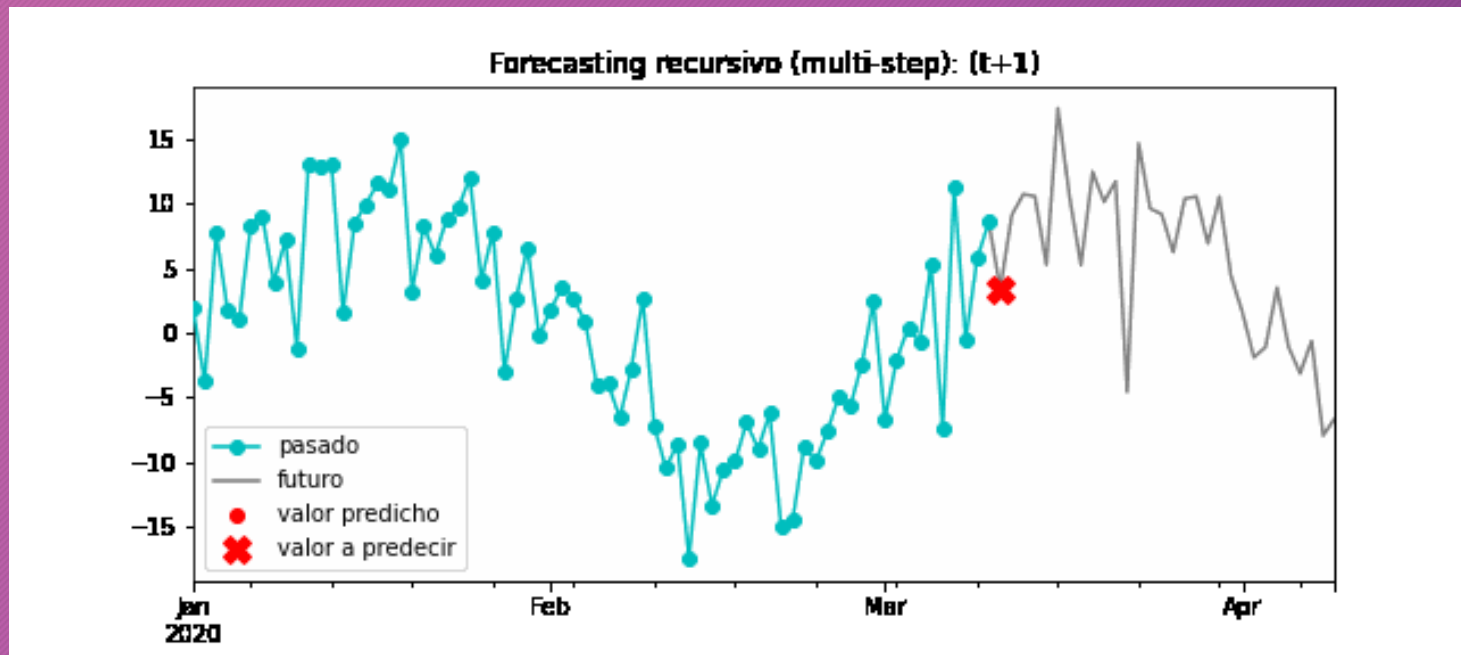


Computación Científica

Ingeniería de Sistemas y Computación

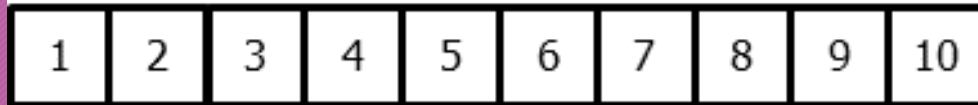
Modelos Computacionales para Series de Tiempo

Serie de Tiempo: Sucesión de datos ordenados, cronológicamente espaciados en intervalos desiguales.



Entrenamiento de modelos de pronóstico

Se debe hacer una adaptación matricial de la serie temporal

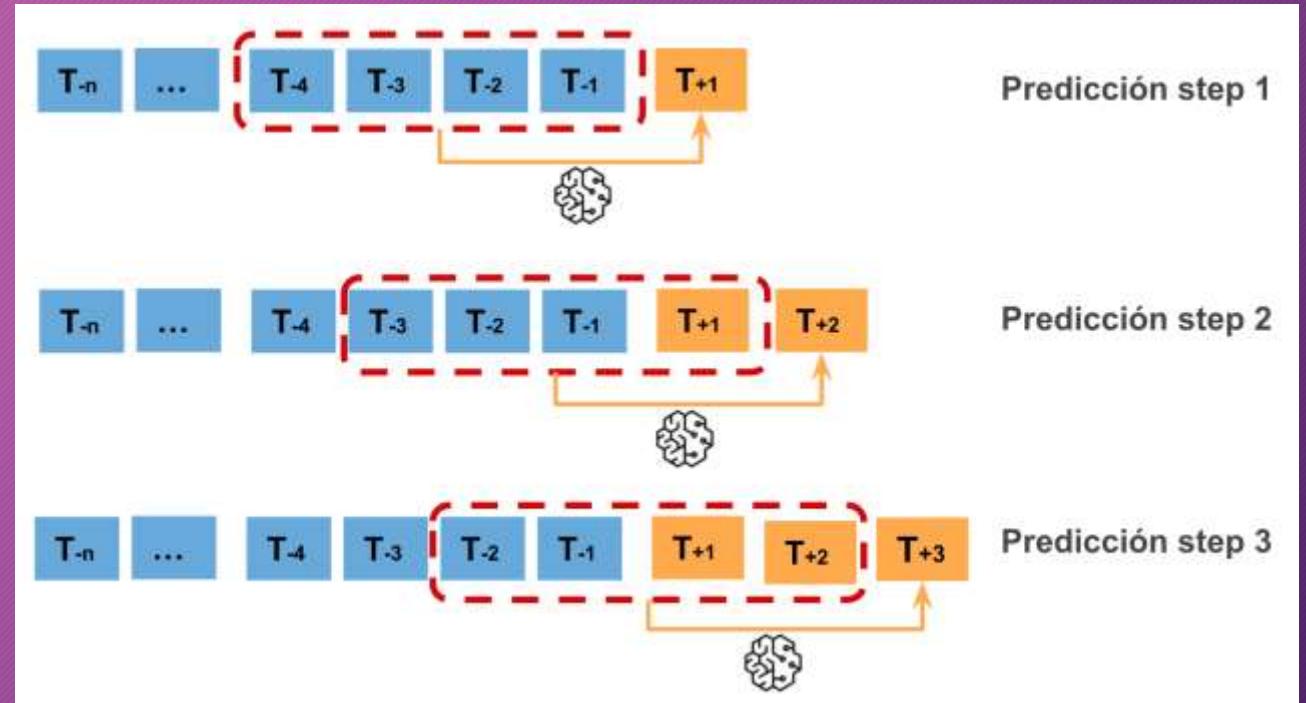


Recursive Multistep Forecasting

Direct Multistep Forecasting

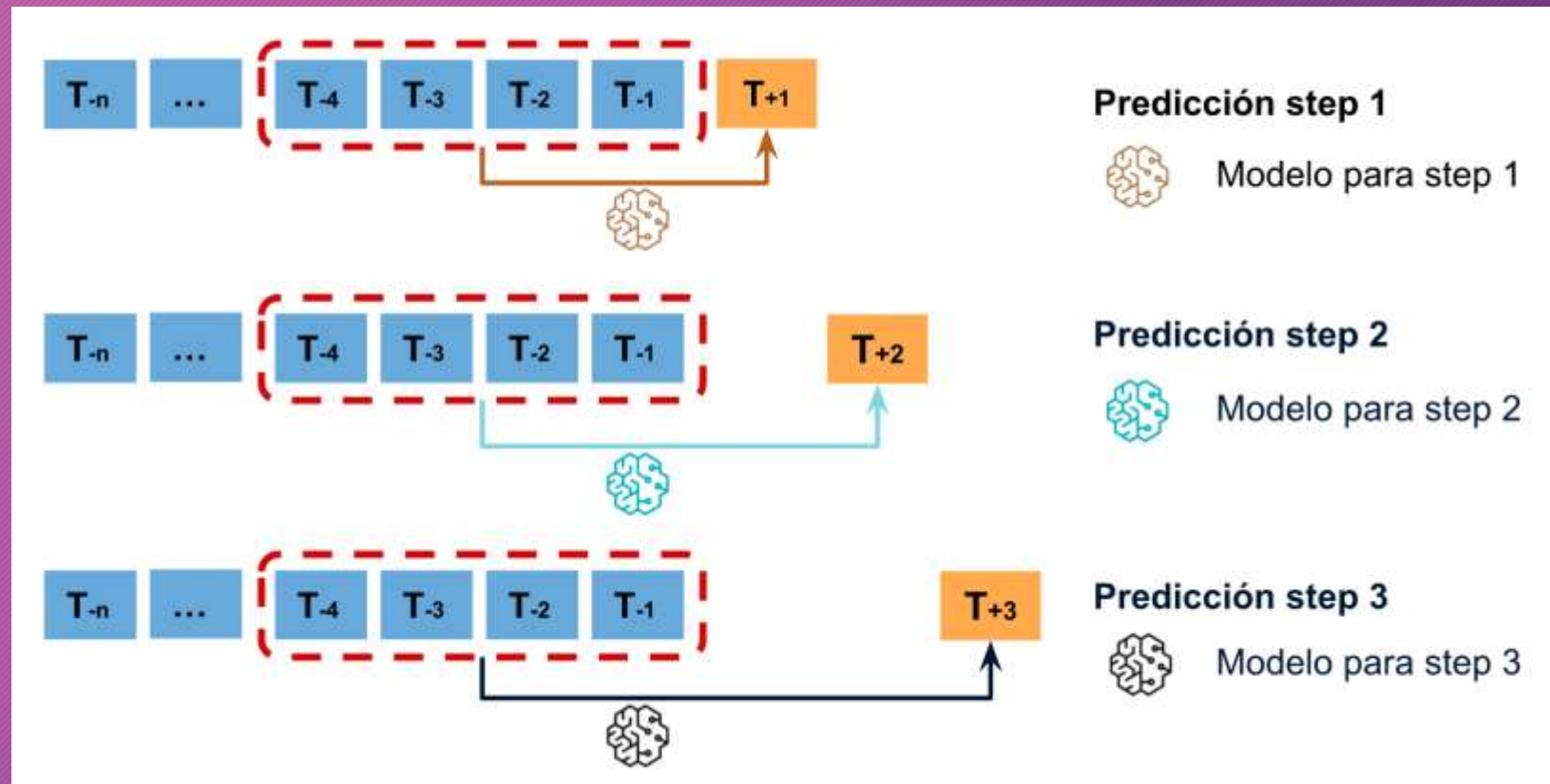
Recursive Multi Step Forecasting

Para predecir el momento t_n se hace necesario conocer t_{n-1} pero este último también es desconocido. En este método se utiliza la predicción anterior para la próxima predicción.



Direct Multi Step Forecasting

Consiste en entrenar un modelo diferente para cada paso de pronóstico.



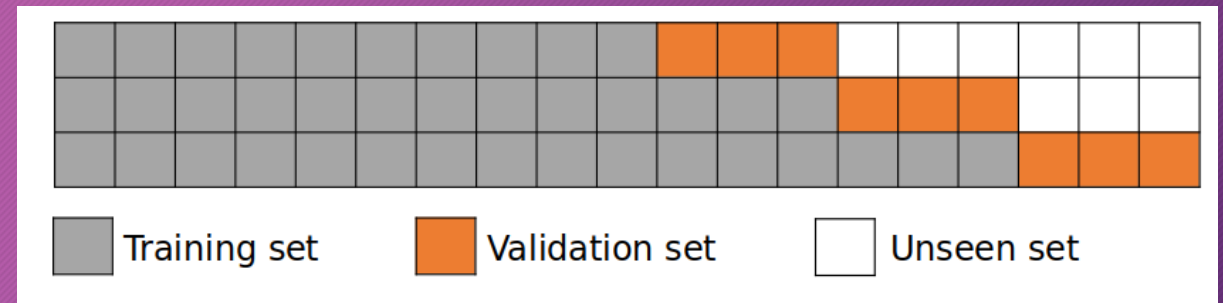
Backtesting

Consiste en evaluar el comportamiento de un modelo predictivo al aplicarlo de forma retrospectiva sobre los datos históricos. Ayuda a medir la capacidad predictiva del modelo.



Backtesting con reentrenamiento

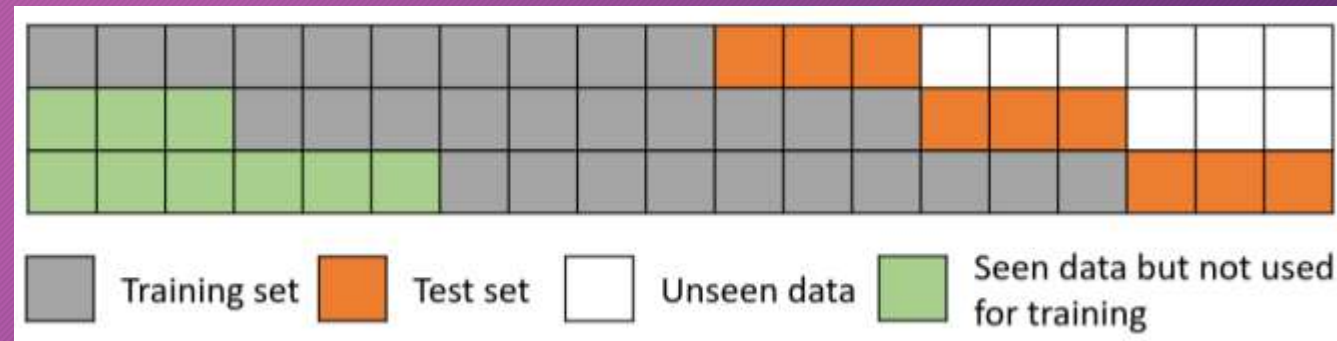
- El modelo se entrena cada vez antes de realizar las predicciones.
- Incorpora toda la información disponible hasta el momento.
- Similar al proceso de validación cruzada. El conjunto de entrenamiento se incrementa de forma secuencial manteniendo el orden temporal de los datos.



Proceso de backtesting de 10 observaciones con un horizonte de predicción de 3 pasos y reentrenamiento en cada iteración.

Backtesting con reentrenamiento y tamaño de entrenamiento constante

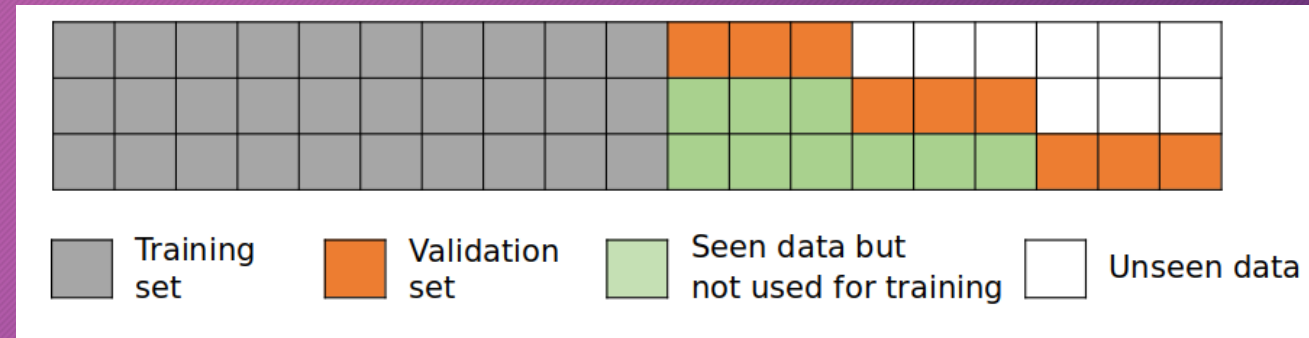
- Estrategia similar a la anterior.
- El tamaño del conjunto de entrenamiento no se incrementa, es una ventana que se desplaza.
- Se conoce como walk forward validation.



Proceso de backtesting de 10 observaciones con un horizonte de predicción de 3 pasos y entrenamiento de tamaño constante

Backtesting sin reentrenamiento

- El modelo se entrena una única vez con el conjunto inicial.
- Se realizan las predicciones de forma secuencial sin actualizar el modelo siguiendo el orden temporal.
- No se incorpora la nueva información disponible.



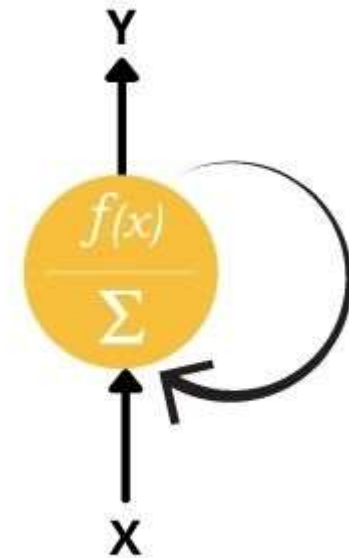
Proceso de backtesting de 10 observaciones con un horizonte de predicción de 3 pasos y sin reentrenamiento

Redes Neuronales Recurrentes

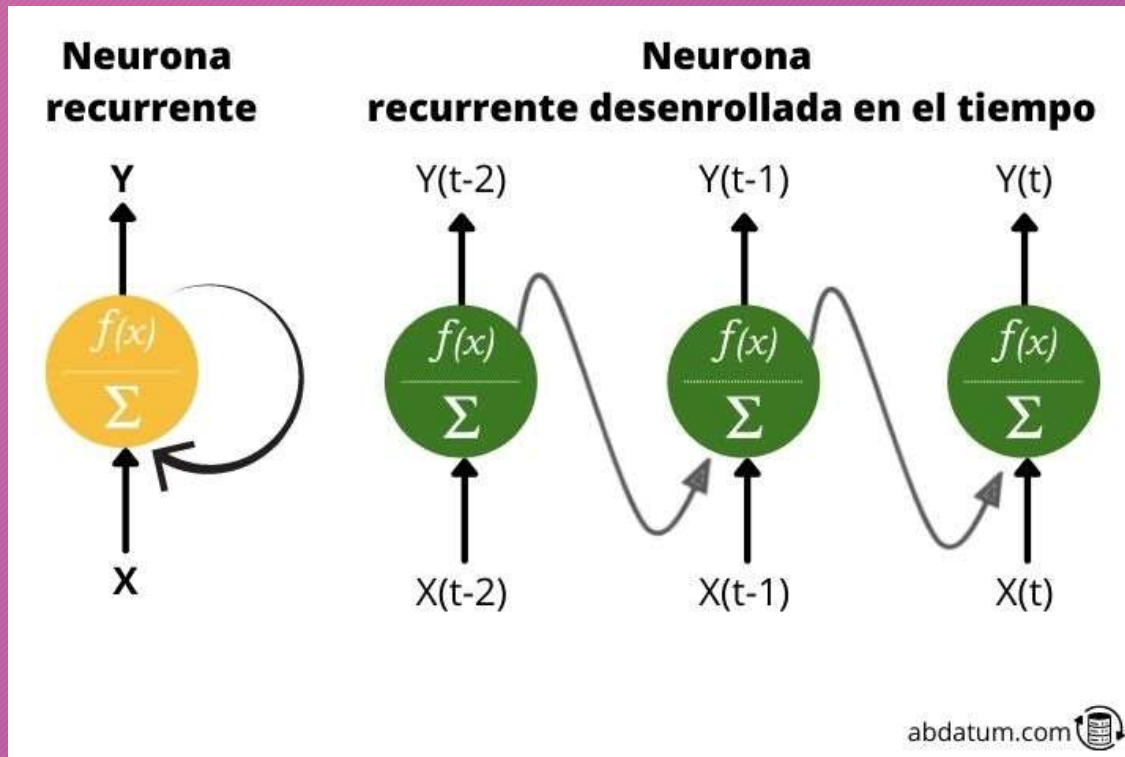
Arquitectura de red neuronal que sirve para procesar secuencias de datos

Utilizan la salida de la red como entrada para “almacenar” en memoria el comportamiento

Neurona recurrente



Redes Neuronales Recurrentes



Una neurona **recurrente** tiene como entradas, el valor para el dato actual y el estado oculto anterior (memoria) y genera dos salidas la predicción y el valor actualizado del estado oculto (memoria).

Tipos de redes recurrentes

One to many

- La entrada es un único dato, pero la salida es una secuencia

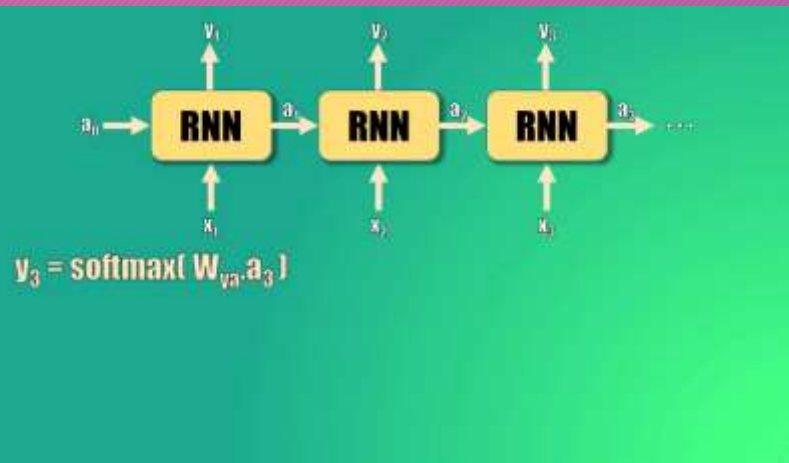
Many to one

- La entrada es una secuencia, pero la salida es un dato

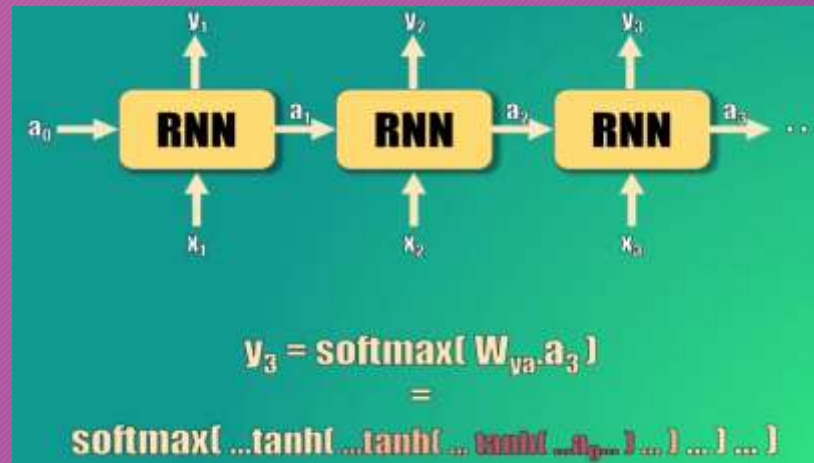
Many to many

- Tanto entrada como salida son secuencias

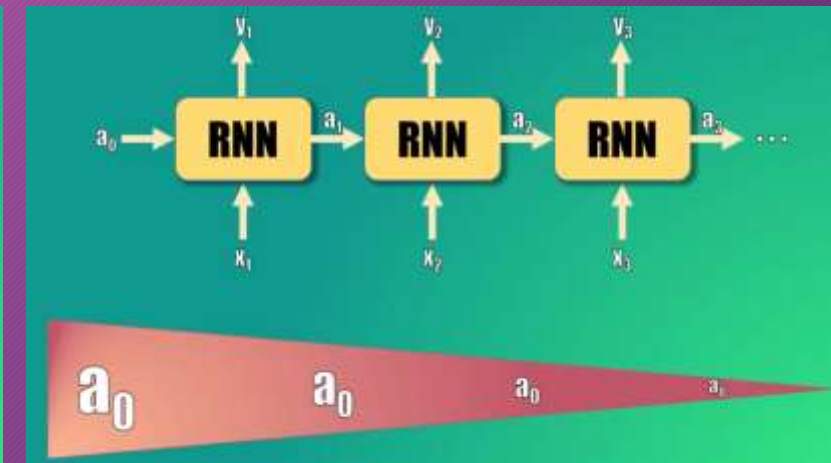
Operación de un red neuronal recurrente



La salida de memoria a_3 se calcula a partir de la salida de memoria a_2 y de forma recurrente de la salida de memoria a_1



La relación de la salida y_3 y el estado de memoria inicial a_0 depende del paso de la secuencia por 3 tangentes hiperbólicas



La participación del estado de memoria inicial en la salida y_3 disminuye a medida que avanza en la estructura de la red

Redes LSTM

Long Short - Term Memory

Comportamiento de una arquitectura LSTM



Una celda LSTM cuenta con una entrada y salida adicional conocido como celda de estado. Permite **añadir** o **eliminar** datos de la memoria de la red.

Comportamiento de una arquitectura LSTM

UNA CELDA LSTM

$c_{t-1} \longrightarrow \longrightarrow \longrightarrow c_t$

$a_{t-1} \longrightarrow \longrightarrow \longrightarrow a_t$
 x_t (input) joins the path between a_{t-1} and a_t .

 = red neuronal  = sigmoideal  = tanh $\otimes$ = multiplicación (elemento a elemento) $\oplus$ = suma (elemento a elemento)

Forget gate: permite eliminar elementos de memoria.
Update gate: permite alimentar nuevos elementos a la memoria.
Output gate: permite crear un estado oculto actualizado.